



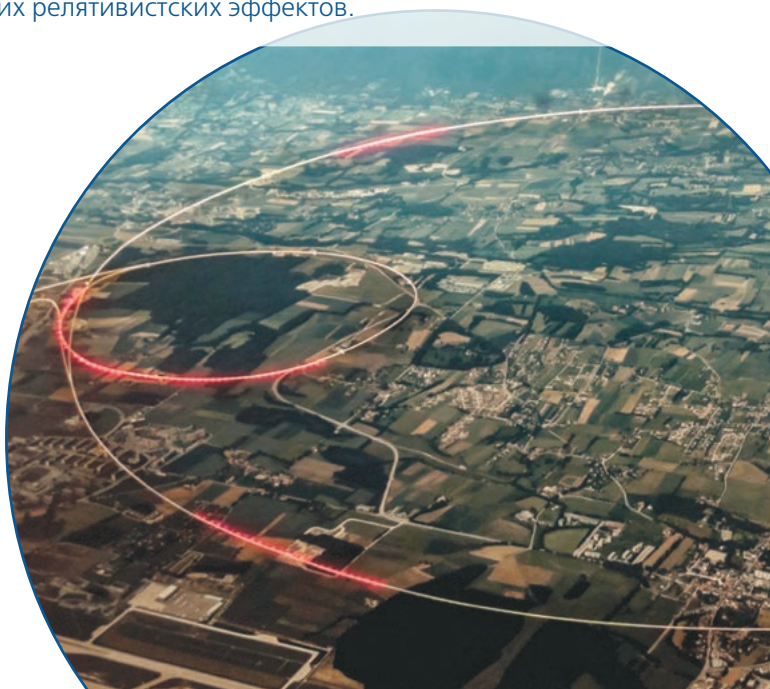
ГЛАВА 8

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Специальная теория относительности А. Эйнштейна, созданная в начале XX в., в корне изменила мировоззрение ученых. Согласно его теории скорость света абсолютна и не зависит от выбора системы отсчета, время и пространство в различных системах отсчета отличаются. К пересмотру представлений о пространстве и времени привело развитие электродинамики.

Изучив подраздел, вы сможете:

- сопоставлять теорию относительности Эйнштейна с принципом относительности Галилея;
- объяснять релятивистские эффекты, используя постулаты Эйнштейна и преобразования Лоренца, при решении задач;
- объяснять принцип действия ускорителей заряженных частиц с учетом имеющих место в них релятивистских эффектов.



§ 27. Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сопоставлять теорию относительности Эйнштейна с принципом относительности Галилея;
- объяснять релятивистские эффекты, используя постулаты Эйнштейна и преобразования Лоренца, при решении задач.



Задание 1

Запишите формулы сложения скоростей и перемещений и формулы преобразования Галилея для координат тела и времени.



Вспомните!

Один из выводов теории Максвелла – это конечность и предельность скорости света. Для вакуума:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с},$$

в других средах:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon \cdot \mu}}.$$

I. Принцип относительности в механике

Принцип относительности в классической механике позволяет использовать три основных закона динамики в любых инерциальных системах отсчета. Для определения скорости, перемещения и координаты тела при переходе из одной системы отсчета в другую используют формулы сложения скоростей и перемещений и формулы преобразования Галилея. Изменение скорости движения тела не зависит от выбора системы отсчета, все механические явления протекают в них одинаково.

II. Конечность и предельность скорости света

Во второй половине XIX в. Максвелл сформулировал законы электродинамики.

Изучая вопрос о том, как влияет выбор системы отсчета на протекание электромагнитных явлений, ученые выявили противоречия электродинамики и принцип относительности Галилея. В соответствии с формулой сложения скоростей скорость света может быть равной $3 \cdot 10^8$ м/с только в одной системе отсчета. В других системах отсчета скорость света должна быть меньше или больше этого значения и равна $\vec{c} + \vec{v}$, где $\vec{v}$ – скорость подвижной системы отсчета. Такой вывод мог означать, что принцип относительности для электромагнитных процессов не применим, или теория Максвелла ошибочна.

III. «Мировой эфир» как преимущественная система отсчета в электродинамике. Опыт Майкельсона и Морли

Ученые XIX века были уверены, что электромагнитные колебания и связанные с ними процессы происходят в упругой среде – эфире, который заполняет все пространство и проникает во все тела. Голландский физик Х. Лоренц предположил, что всепроникающий «мировой эфир» – это преимущественная система отсчета, относительно которой выполняются

законы электродинамики Максвелла. Скорость света в вакууме относительно «мирового эфира» имеет одинаковое значение по всем направлениям.

Если в системе отсчета, связанной с «мировым эфиром», скорость света равна $3 \cdot 10^8$ м/с, то при измерении скорости света в других системах отсчета должен быть

обнаружен «эфирный ветер». Он вызван движением выбранной системы отсчета относительно эфира. Опыт по обнаружению «эфирного ветра» был поставлен в 1881 г. американскими учеными А. Майкельсоном и Э. Морли. Трудность постановки опыта заключалась в том, что скорость света очень велика. Для обнаружения «эфирного ветра» необходима система отсчета с достаточно большой скоростью. Майкельсон и Морли выбрали телом отсчета Землю, которая за 1 с пролетает в пространстве 30 км, смещаясь ввиду большого радиуса орбиты от прямолинейной траектории на 3 мм (рис. 189).

Интерферометр Майкельсона, с помощью которого ученые должны были определить скорость Земли относительно эфира, представляет собой массивную плиту, плавающую на поверхности ртути. Такие меры были необходимы для сохранения длины плеча интерферометра при его повороте на 90° к направлению движения Земли.

Если скорость света зависит от скорости движения системы отсчета, то время распространения лучей от пластины до зеркал и обратно должно отличаться. По расчетам ученых, различие в скоростях распространения света к зеркалам должно было привести к появлению разности хода лучей 1 и 2; поскольку время распространения первого луча больше времени распространения второго. Расчеты показывают, что время распространения лучей

отличается в $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, где v – скорость Земли относительно «мирового эфира».

В момент достижения точки наблюдения M , колебания векторов $\vec{E}$ и $\vec{B}$ в лучах 1 и 2 будут отличаться по фазе. Следовательно, в точке M должна появиться интерференционная картина. При повороте прибора на 90° интерференционная картина на экране должна сместиться, поскольку разность хода лучей изменится по знаку. Время распространения второго луча станет больше, чем время распространения первого. Опыт Майкельсона и Морли дал отрицательный результат: смещение интерференционных картин они не обнаружили. Ученые пришли к выводу, что скорость распространения света не зависит от выбора системы координат, «мирового эфира» нет.

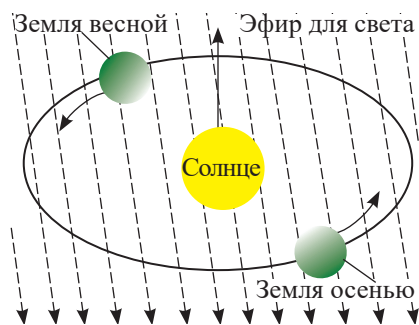


Рис. 189. «Мировой эфир» как система отсчета для электромагнитных волн



Ответьте на вопрос

Можно ли в опыте Майкельсона и Морли считать Землю инерциальной системой отсчета?



Задание 2

1. Определите скорость распространения 1 и 2 луча света с использованием классических формул сложения скорости c – света и v – скорости «мирового эфира», учитывая, что плечи интерферометра равны $pZ_1 = pZ_2 = L$.
2. Докажите, что время распространения по двум направлениям отличается в $\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ раз.



Вспомните!

Принцип действия интерферометра

На плите установлен источник света S . Луч от источника проходит через полупрозрачную пластину p , расположенную под углом 45° к направлению распространения луча (рис. 190).

Пластина разделяет луч на два: первый, дважды преломившись, распространяется по направлению движения Земли, отражается зеркалом Z_1 , возвращается к пластине и от нее к микроскопу; второй луч, отразившись от пластины, распространяется в направлении, перпендикулярном направлению движения Земли, отражается от зеркала Z_2 и попадает в микроскоп M . Расстояния от пластины до зеркал равны $pZ_1 = pZ_2$.

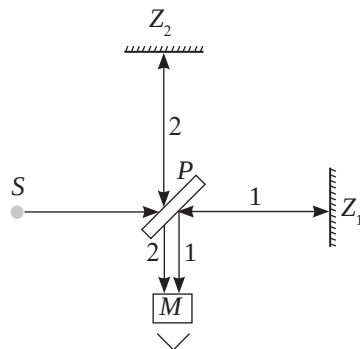


Рис. 190. Ход лучей в интерферометре Майкельсона

IV. Преобразования Лоренца

Изучив результаты опыта Майкельсона и Морли, Лоренц предположил, что плечо интерферометра, расположенного по направлению движения Земли и распространения луча, сокращается в результате взаимодействия с эфиром. Оно становится равным:

$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad (1)$$

где $l_0 = pZ_1$ – плечо интерферометра; v – скорость Земли относительно «мирового эфира».

При этом условии время распространения двух лучей, при равных скоростях станет одинаковым. На основе такого предположения и уравнений кинематики Лоренц вывел обобщенные формулы расчета координаты и времени движения тела, при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую:

$$x_1 = \frac{x_2 + v\tau_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{или} \quad x_2 = \frac{x_1 - v\tau_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}; \quad (2)$$

$$\tau_1 = \frac{\tau_2 + \frac{v}{c^2}x_2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \text{или} \quad \tau_2 = \frac{\tau_1 - \frac{v}{c^2}x_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (3)$$

где x_1, τ_1 – координата тела и продолжительность события в неподвижной системе отсчета; x_2, τ_2 – координата тела и длительность события в подвижной системе отсчета; v – скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной.



Задание 3

Докажите, что формулы, полученные Лоренцем, удовлетворяют принципу соответствия. При малых значениях скорости подвижной системы отсчета $v \ll c$ из (2) и (3) получим формулы преобразования Галилея:

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 + v\tau \\ \text{или} \quad x_2 &= x_1 - v\tau; \end{aligned} \quad (4)$$

$$\tau_1 = \tau_2. \quad (5)$$



Задание 4

Найдите определения понятиям «время», «пространство» в Интернете. Запишите определения понятий, их авторов и источник информации. Сравните определения, найдите в них сходство и различие. На основе полученной информации сформулируйте ваше понимание времени и пространства.

V. Постулаты теории относительности

A. Эйнштейна

Результаты опытов Майкельсона и Морли совершенно иначе были интерпретированы А. Эйнштейном. Он отказался от классических представлений о пространстве и времени и ввел два постулата на основе двух принципов: принципа относительности и принципа постоянства скорости света:

1. Все физические процессы протекают одинаково в различных инерциальных системах отсчета.
2. Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета. Она не зависит ни от скорости движения источника, ни от скорости движения приемника.

В соответствии с постулатами Эйнштейна пространство и время не абсолютны. При переходе из одной системы отсчета в другую они меняются. Этот эффект наблюдается при движении тел со скоростью, сравнимой со скоростью света.

VI. Релятивистские эффекты

Явления, описываемые теорией относительности Эйнштейна, называют релятивистскими (от лат. *relatives* – относительный). Такими эффектами являются:

1. Замедление времени:

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (6)$$

где τ_0 – продолжительность события относительно подвижной системы отсчета, τ – продолжительность события относительно неподвижной системы отсчета.

2. Сокращение длины:

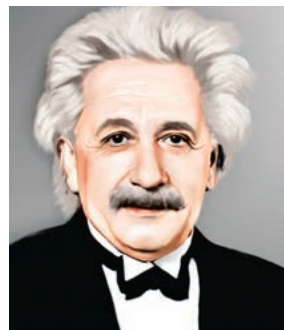
$$l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}, \quad (7)$$

где l_0 – длина тела в подвижной системе отсчета, l – длина тела относительно неподвижной системы отсчета.

3. Сложение скоростей:
$$v_1 = \frac{v_2 + v}{1 + \frac{v v_2}{c^2}}$$

или
$$v_1 = \frac{v_2 - v}{1 - \frac{v v_2}{c^2}}, \quad (8)$$

где v_1 – скорость тела относительно неподвижной системы отсчета, v – скорость подвижной системы отсчета относительно неподвижной, v_2 – скорость тела относительно подвижной системы отсчета.



Альберт Эйнштейн (1879–1955) – физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 г., общественный деятель-гуманист. Эйнштейн – автор более 300 научных работ по физике. Он разработал несколько значительных физических теорий.

Нет пространства и времени, а есть их единство.

А. Эйнштейн



Задание 5

1. Получите соотношения времен (6), длин (7) и формулы сложения скоростей для релятивистских эффектов с использованием преобразований Лоренца (2) и (3).
2. Докажите, что формулы релятивистской теории относительности удовлетворяют принципу соответствия, при малых значениях скорости тела и скорости подвижной системы отсчета формулы (6), (7), (8), примут вид: $l = l_0$; $\tau = \tau_0$; $\vec{v}_1 = \vec{v} + \vec{v}_2$.



Ответьте на вопросы

1. Что такое время? Что такое пространство?
2. Почему в физике вводятся понятия: абсолютное время, относительное время? В каких разделах физики они используются?
3. Как вы думаете, что такое «искривление пространства»?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Два ускорителя выбрасывают частицы навстречу друг другу со скоростями $v = 0,95c$. Определите скорость сближения частиц.

Дано:

$$v_1 = v_2 = 0,95c$$

$v_{отн} = ?$

Решение:

$$v = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}}; \quad v = \frac{0,95c + 0,95c}{1 + \frac{0,95c \cdot 0,95c}{c^2}} = 0,999c.$$

Ответ: $v_{отн} = 0,999c$.

Контрольные вопросы

1. Чему равна скорость света в вакууме?
2. Какую цель ставили Майкельсон и Морли в своем опыте?
3. Какие предположения и выводы сделал Х. Лоренц из опыта Майкельсона и Морли?
4. Сформулируйте постулаты теории относительности Эйнштейна.
5. Какие релятивистские эффекты наблюдаются при движении тел со скоростью, близкой к скорости света?



Упражнение

27

1. Сколько времени пройдет на Земле, если в космическом корабле, движущемся со скоростью $v = 0,99c$ относительно Земли, пройдет $\Delta\tau = 20$ лет?
2. Собственная длина стержня $l_0 = 1$ м. Определите его длину для наблюдателя, относительно которого стержень перемещается со скоростью $v = 0,6c$, направленной вдоль стержня.
3. На фотонной ракете, летящей со скоростью 225000 км/с относительно Земли, установлен ускоритель, разгоняющий электроны до скорости 240000 км/с относительно ракеты в направлении ее движения. Какова скорость этих электронов относительно Земли?

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Жизнь и деятельность А. Эйнштейна.
2. Парадокс близнецов.
3. Четырехмерное пространство.

§ 28. Энергия, импульс и масса в релятивистской динамике.

Закон взаимосвязи массы и энергии для материальных тел

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять принцип действия ускорителей заряженных частиц с учетом имеющих место в них релятивистских эффектов.

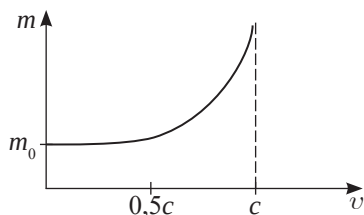


Рис. 191. График зависимости массы тела от скорости движения



Ответьте на вопрос

Почему при движении тела со скоростью, близкой к скорости света, масса тела возрастает?



Задание

Проверьте расчетами значения изменения массы 1 кг воздуха и воды при увеличении температуры на 100 К, сравните полученные результаты с результатами, представленными выше.



Вспомните!

Внутренняя энергия тела зависит от скорости молекул, механическая энергия от скорости движения тела. Чем больше скорость движения частицы и тела, тем больше полная энергия тела.

I. Зависимость массы тела и импульса от скорости

Тело под действием силы движется с ускорением. Согласно второму закону Ньютона импульс и скорость тела со временем возрастает:

$$\vec{F} t = \Delta \vec{p} = m \Delta \vec{v}. \quad (1)$$

Скорость конечна и не может превышать скорость света, следовательно, при достижении значения $3 \cdot 10^8$ м/с дальнейшее действие силы приведет к релятивистскому эффекту увеличения массы. Расчеты показали, что нарастание массы с увеличением скорости движения тела происходит непрерывно и становится значительным при скоростях, сравнимых со скоростью света:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (2)$$

Второй закон Ньютона в импульсном виде для релятивистской динамики имеет вид:

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = \frac{\Delta m \vec{v}}{\Delta t}. \quad (3)$$

На рисунке 191 дан график зависимости массы тела от скорости его движения. При увеличении скорости до скорости света $v \rightarrow c$, масса тела стремится к бесконечности $m \rightarrow \infty$, ускорение уменьшается до нуля $a = 0$, нарастание скорости и массы прекращается, тело движется прямолинейно и равномерно со скоростью света.

Зависимость импульса тела от скорости в релятивистской механике имеет вид:

$$\vec{p} = \frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (4)$$

II. Связь между массой и энергией

Согласно специальной теории относительности Эйнштейна масса тела зависит от скорости его движения, следовательно, между массой и энергией существует связь.

В механических и тепловых явлениях скорость движения тел и молекул значительно меньше скорости света, поэтому релятивистский эффект не наблюдается.

Расчеты показывают, что изменение массы при увеличении температуры 1 кг воздуха на 100 К составляет 10^{-18} кг, при нагревании воды массой 1 кг на 100 К увеличение массы достигает 10^{-13} кг.

При увеличении скорости движения до скорости, близкой к скорости света, масса и энергия тел резко возрастают.

III. Формула Эйнштейна

На основе специальной теории относительности Эйнштейн установил связь между массой и энергией тела:

$$m = \frac{E}{c^2}, \quad (5)$$

где m – масса тела.

Формула (5) носит глубокий физический смысл: возможно превращение одного вида материи в другой, вещества в поле и, наоборот, поля в вещество. Доказательством такого превращения является взаимодействие элементарных частиц, масса которых полностью превращается в энергию электромагнитного поля в соответствии с формулой Эйнштейна. Примером таких реакций являются аннигиляция пары частица-античастица с образованием двух фотонов. Например, при аннигиляции электрона и позитрона образуется два гамма-кванта, и энергия покоя пары полностью переходит в энергию фотонов:

$$e^- + e^+ = 2\gamma.$$

Существуют также обратные процессы, увеличивающие энергию покоя, а следовательно, и массу, например, – столкновение элементарных частиц. В подобных реакциях могут рождаться новые частицы, массы которых существенно больше, чем у исходных. «Источником» массы таких частиц является кинетическая энергия столкновения.

Учитывая зависимость массы тела от скорости, запишем формулу (5) в виде:

$$E = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (6)$$

из которой следует, что неподвижное тело обладает энергией покоя:

$$E_0 = m_0 c^2. \quad (7)$$

Справедливость формулы Эйнштейна и существование массы покоя тел подтвердились



Ответьте на вопросы

1. При каком условии из формулы (6) следует формула (7)?
2. В чем различие энергии покоя от внутренней энергии тела?



Интересно знать!

Для получения энергии, равной годовому производству электрической энергии в Республике Казахстан (89,7 млрд кВт · ч), достаточно энергии покоя вещества массой:

$$\begin{aligned} m &= \frac{E}{c^2} = \\ &= \frac{89,7 \cdot 10^{12} \text{ Вт} \cdot \text{ч} \cdot 3600 \text{ с}}{9 \cdot 10^{16} \text{ м}^2/\text{с}^2} \approx \\ &\approx 3,6 \text{ кг}. \end{aligned}$$



Ответьте на вопросы

1. Почему для изучения микромира необходимы огромные сооружения – ускорители?
2. Каких размеров адронный коллайдер?
3. Во сколько раз отличается максимальная энергия частиц в адронном коллайдере от энергии космических частиц?



Интересно знать!

Если первые опыты Резерфорда по обнаружению атомного ядра стоили около 1000 долларов, то ускорители, на которых обнаружили кварки, – десятки миллионов. Строительство и работа Теватрона обошлись в более чем 1 миллиард, а БАК – в 10 миллиардов, в строительстве и в исследованиях приняли участие более 6000 научных сотрудников из разных стран мира.

экспериментально при взаимодействии элементарных частиц и превращениях атомных ядер. Ядерные реакции сопровождаются выделением колоссальной энергии. При малом значении коэффициента перевода энергии в массу: $\frac{1}{c^2} = \frac{1}{9 \cdot 10^{16}} \text{ с}^2/\text{м}^2$

изменение массы в ядерных превращениях существенно:

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2}. \quad (8)$$

IV. Ускорители заряженных частиц

Ускорители заряженных частиц – это установки для получения заряженных частиц высоких энергий с использованием электрического поля. Управление частицами осуществляется магнитным полем. В зависимости от траектории движения частиц различают циклические и линейные ускорители, в зависимости от вида частиц – ускорители электронов, мезонов, протонов.

В линейных ускорителях, циклотроне, фазотроне, синхротроне, синхрофазотроне заряженные частицы разгоняют до больших скоростей и приводят в столкновение с мишенями. В результате столкновения рождаются новые частицы, массы которых в соответствии с релятивистскими эффектами могут значительно превышать массу покоя ускоренных частиц. В коллайдерах сталкиваются заряженные частицы высоких энергий во встречных пучках. Результат взаимодействия подвергается компьютерной обработке (рис. 192). Основная цель создания ускорителей – исследовать частицы микромира, хранящие тайны строения материи, пространства и времени.

V. Кинетическая энергия в классической и релятивистской механике

В релятивистской механике расчет кинетической энергии с использованием формулы $E = \frac{mv^2}{2}$, дает ошибочный результат. Ее выражают через полную энергию, равную сумме энергии покоя, кинетической и потенциальной энергии:

$$E = E_0 + E_k + E_p \quad (9)$$

Очевидно, что энергия взаимодействия частицы с другими телами ничтожно мала в сравнении с кинетической энергией, ввиду малой массы и высокой скорости движения, следовательно, потенциальной энергией можно пренебречь. Подставим формулы расчета полной энергии (6) и энергии покоя (7) в формулу (9), получим:



Ответьте на вопрос

Почему энергию покоя не преобразуют в электрическую энергию?



Запомните!

Кинетическую энергию тела, движущегося со скоростью, близкой к скорости света, определяют как разность полной энергии и энергии покоя.

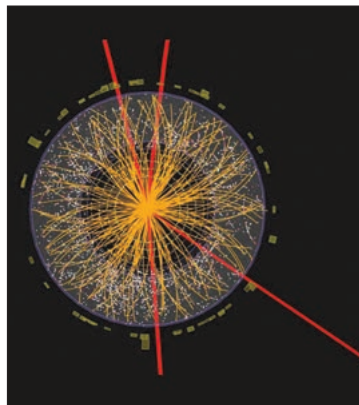


Рис. 192. Распад бозона Хиггса на два электрона и два мюона. Событие зарегистрировано детектором ATLAS 18 июня 2012 г. в ЦЕРН. Треки мюонов изображены красным, треки электронов – зеленым



Запомните!

Для тел, движущихся с малыми скоростями, применима принцип относительности Галилея. Для тел, движущихся со скоростями, близкими к скорости света, необходимо использовать специальную теорию относительности Эйнштейна.

$$E_k = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - m_0 c^2 \quad (10)$$

или

$$E_k = (m - m_0) c^2. \quad (11)$$

VI. Релятивистская и классическая механика

Согласно принципу относительности Галилея мы считаем, что время и пространство абсолютны, они не зависят ни от тел, находящихся в пространстве, ни от событий, происходящих во времени. Все явления на Земле происходят практически одновременно, их длительность для всех систем отсчета одинакова. Пространство трехмерно и не искажается. Скорость – величина относительная, она меняется при переходе из одной системы отсчета в другую.

Специальная теория относительности Эйнштейна в корне изменила представление о пространстве и времени. Его теория основана на постоянстве скорости света. *Скорость света – величина абсолютная, не зависящая от выбора системы координат.* Тогда величины, характеризующие пространство и время, должны быть относительными. Для тел, движущихся со скоростью, близкой к скорости света, пространство искажается: сокращается по направлению движения частицы; время замедляется. Одно и то же событие в различных системах отсчета происходят в разное время, за разный промежуток времени.

Теория Эйнштейна не исключает принцип Галилея. При малых значениях скоростей формулы релятивистской механики превращается в формулы классической механики. Выполняется принцип соответствия, теория относительности Эйнштейна является обобщающей теорией.



Обратите внимание!

Ускорители получили практическое применение не только в исследованиях микромира, но и в различных сферах жизни человека. В Институте ядерной физики (ИЯФ) Казахстана производят на циклотронах У-150М, С-30 (рис. 193) радиоизотопы для промышленности и медицины. На ускорителе тяжелых ионов УКП-2-1 проводят ядерно-физический анализ состава образцов твердых тел. Разработан метод измерения содержания плутония-239 в биологических образцах, что позволяет исследовать влияние Семипалатинского ядерного полигона на организм человека.

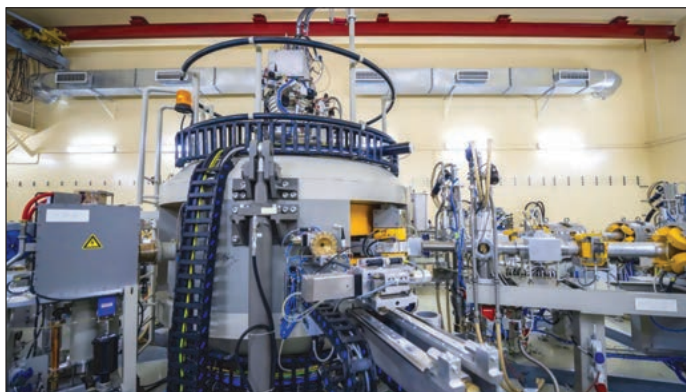


Рис. 193. Циклотрон С-30 бельгийского производства в ИЯФ Казахстана